DEVOIR SURVEILLÉ

RC-3E-PC-04

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	3ème	2 heures	20 points	Travail et puissance mécaniques · Énergie mécanique

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : L'usage de la calculatrice est autorisé. On prendra g = 10 N/kg. Cette épreuve comporte quatre exercices indépendants.

Exercice 1 — Vrai ou Faux et QCM (4 pts)

Pour les questions 1 et 2, réponds par Vrai ou Faux. Pour les questions 3 et 4, recopie le numéro suivi de la lettre de la bonne réponse.

1. Le travail d'une force s'exprime en watts.
2. L'énergie potentielle de pesanteur d'un objet augmente quand son altitude augmente.
3. Le travail du poids lors d'une descente est : **a)** résistant **b)** moteur **c)** nul.
4. L'énergie mécanique d'un système est : **a)** $E_m = E_c + E_p$ **b)** $E_m = E_c - E_p$ **c)** $E_m = E_c \times E_p$.

Exercice 2 — Le porteur de sacs (5 pts)

Sur le quai du port de San-Pédro, un docker porte un sac de cacao de masse $m = 50$ kg et monte un escalier de hauteur $h = 4$ m en $t = 20$ s.

a. Calcule le poids du sac.

b. Calcule le travail du poids lors de la montée. Précise s'il est moteur ou résistant.

c. Calcule la puissance développée par le docker.

Exercice 3 — La mangue qui tombe (5 pts)

Une mangue de masse $m = 200$ g se détache d'un manguier à la hauteur $h = 5$ m et tombe en chute libre (on néglige les frottements).

a. Convertis la masse en kilogrammes.

b. Calcule l'énergie potentielle de pesanteur de la mangue avant sa chute.

c. Que vaut son énergie cinétique au départ ? Justifie la valeur de son énergie mécanique.

d. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, calcule sa vitesse juste avant de toucher le sol.

Exercice 4 — La grue du chantier (6 pts)

Une grue soulève un container de masse $m = 2$ tonnes à la hauteur $h = 12$ m, à vitesse constante, en $t = 30$ s.

a. Convertis la masse en kilogrammes puis calcule le poids du container.

b. Calcule le travail effectué par la force de levage de la grue.

c. Calcule la puissance de la grue en watts puis en kilowatts.

d. Si la grue avait levé le même container à 6 m seulement, que deviendraient le travail et la puissance (même durée) ?